

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Sistema de Gestión de Torneos Deportivos — TechCup

RNF01 a RNF11

Contenido

- Seguridad y autenticación3
- Auditoría3
- Arquitectura por capas4
- Interfaz responsiva5
- Seguridad de almacenamiento de contraseñas6
- Usabilidad6
- Disponibilidad7
- Escalabilidad básica — Carga del torneo.....8
- Compatibilidad de navegadores9
- Respaldo de información.....9
- Escalabilidad básica — Capacidad de crecimiento 10

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF01
Nombre:	Seguridad y autenticación

Categoría:	Seguridad
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe autenticar a los usuarios según su tipo: correo institucional (@escuelaing.edu.co) para estudiantes, graduados y personal de la Escuela; correo Gmail (@gmail.com) para familiares. Debe implementarse control de roles y permisos por tipo de actor (Administrador, Organizador, Árbitro, Capitán, Jugador).
Restricciones:	Aplica a todos los endpoints protegidos de la API REST. Los tokens de sesión deben invalidarse en logout.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	El sistema rechaza el acceso a rutas protegidas sin token de autenticación válido (HTTP 401).
CA-02	El sistema rechaza acciones no permitidas para el rol del usuario autenticado (HTTP 403).
CA-03	El dominio del correo es validado en el momento del registro según el tipo de usuario declarado.
CA-04	Los tokens de sesión expiran tras 30 minutos de inactividad.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF01
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF02
Nombre:	Auditoría

Categoría:	Trazabilidad
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe registrar un log de las acciones relevantes realizadas por los usuarios para garantizar

	trazabilidad completa de las operaciones críticas del torneo.
Restricciones:	Los logs deben persistirse de forma independiente a las tablas de negocio para evitar que un rollback transaccional elimine el registro de la acción.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	Se registra log para: creación/modificación de torneos, aprobación y rechazo de inscripciones, carga y revisión de comprobantes de pago, registro de resultados de partidos, y cambios de rol de usuarios.
CA-02	Cada entrada de log debe incluir: usuariold, acción realizada, entidad afectada, timestamp (UTC) y resultado de la operación.
CA-03	Los logs son de solo lectura. No pueden ser modificados ni eliminados por ningún usuario.
CA-04	El administrador puede consultar el log de auditoría desde el panel de administración.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF02
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF03
Nombre:	Arquitectura por capas

Categoría:	Arquitectura
Prioridad:	Alta
Descripción:	El backend debe desarrollarse en Spring Boot con separación clara en capas: controladores (entrada/salida HTTP), adaptadores, lógica de negocio (servicios) y acceso a datos (repositorios). La comunicación con el frontend React se realizará exclusivamente mediante una API REST con respuestas en formato JSON.
Restricciones:	No se permiten consultas SQL directas fuera de la capa de repositorios. El frontend no puede acceder directamente a la base de datos.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	Los controladores no contienen lógica de negocio; solo delegan a servicios.

CA-02	Los servicios no acceden directamente a la base de datos; usan repositorios.
CA-03	Todos los endpoints retornan respuestas en formato JSON con códigos HTTP estándar.
CA-04	La API REST expone sus endpoints bajo una ruta base versionada (ej. /api/v1/).

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF03
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF04
Nombre:	Interfaz responsiva

Categoría:	Frontend
Prioridad:	Media
Descripción:	El frontend debe desarrollarse como aplicación web responsiva utilizando React con TypeScript, adaptándose correctamente a dispositivos de escritorio, tablet y móvil. La interfaz debe mantener usabilidad y legibilidad en todos los tamaños de pantalla soportados.
Restricciones:	El diseño debe seguir el manual de identidad visual de TechCup. Se priorizan los navegadores Chrome, Edge y Firefox en sus versiones actuales (ver RNF09).

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	La interfaz es funcional y legible en resoluciones desde 360px (móvil) hasta 1920px (escritorio).
CA-02	El proyecto frontend utiliza React 19 con TypeScript y Vite como build tool.
CA-03	No se producen desbordamientos de contenido ni elementos solapados en ninguna resolución soportada.
CA-04	Las tablas de datos (posiciones, estadísticas) se adaptan a pantallas pequeñas mediante scroll horizontal o vistas alternativas.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF04

DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF05
Nombre:	Seguridad de almacenamiento de contraseñas

Categoría:	Seguridad
Prioridad:	Alta
Descripción:	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando un algoritmo de hashing seguro (BCrypt), garantizando que nunca se almacenen ni transmitan en texto plano.
Restricciones:	El salt de BCrypt debe tener un factor de costo mínimo de 10. No se permite MD5, SHA-1 ni ningún algoritmo reversible.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	Las contraseñas se hashean con BCrypt antes de persistirse en la base de datos.
CA-02	El sistema nunca retorna contraseñas en ninguna respuesta de la API.
CA-03	El proceso de verificación de contraseña se realiza comparando el hash, sin revertirlo.
CA-04	Las contraseñas no se registran en logs de aplicación ni de auditoría.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF05
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF06
Nombre:	Usabilidad

Categoría:	Experiencia de usuario
------------	------------------------

Prioridad:	Media
Descripción:	La plataforma debe ser suficientemente intuitiva para que estudiantes sin experiencia técnica avanzada puedan inscribirse, unirse a equipos y consultar información del torneo sin asistencia externa.
Restricciones:	Los textos de la interfaz deben estar en español. Se deben evitar tecnicismos en los mensajes dirigidos al usuario final.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	Un usuario nuevo puede completar el registro y unirse a un equipo en menos de 5 minutos sin instrucciones previas.
CA-02	Los mensajes de error son descriptivos e indican exactamente qué campo corregir y por qué.
CA-03	Los flujos críticos (registro, inscripción, carga de comprobante) tienen confirmaciones visuales claras al completarse.
CA-04	La navegación principal es accesible desde cualquier pantalla sin más de 2 clics.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF06
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF07
Nombre:	Disponibilidad

Categoría:	Confiabilidad
Prioridad:	Alta
Descripción:	La plataforma debe estar disponible durante todo el período activo del torneo, especialmente en fechas clave como cierre de inscripciones, días de partidos y registro de resultados.
Restricciones:	Aplica durante el período comprendido entre la apertura de inscripciones y la finalización del torneo. Fuera de ese período, la disponibilidad es de mejor esfuerzo.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 95% durante el período del torneo.
CA-02	Las ventanas de mantenimiento deben realizarse fuera de los períodos de alta actividad (fuera de fechas de cierre de inscripciones y días de partido).
CA-03	Ante caídas del servicio, el sistema debe retornar HTTP 503 con mensaje informativo en lugar de errores no controlados.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF07
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF08
Nombre:	Escalabilidad básica — Carga del torneo

Categoría:	Rendimiento
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe soportar la carga de todos los equipos participantes en un torneo semestral sin degradación notable del rendimiento durante el uso simultáneo de la plataforma.
Restricciones:	Aplica al volumen de un torneo semestral de la Escuela Colombiana de Ingeniería. No contempla uso masivo fuera de ese contexto.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	El sistema soporta al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación visible del tiempo de respuesta.
CA-02	El tiempo de respuesta de los endpoints principales (búsqueda de jugadores, consulta de tabla de posiciones) no debe superar 2 segundos bajo carga normal.
CA-03	La carga de archivos (comprobantes, fotos de perfil, escudos) no bloquea otras operaciones del sistema.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF08

DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF09
Nombre:	Compatibilidad de navegadores

Categoría:	Compatibilidad
Prioridad:	Media
Descripción:	La aplicación web debe ser compatible con las versiones actuales de los navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox, garantizando que todas las funcionalidades estén disponibles sin comportamientos inesperados.
Restricciones:	No se garantiza compatibilidad con Internet Explorer ni con versiones de navegador anteriores a 12 meses de su fecha de lanzamiento estable.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	Todas las vistas y flujos funcionales operan correctamente en Chrome, Edge y Firefox en sus versiones estables actuales.
CA-02	No se utilizan APIs de navegador marcadas como deprecated en los tres navegadores objetivo.
CA-03	La interfaz de alineaciones (drag & drop) es funcional en los tres navegadores.
CA-04	Los formularios de carga de archivos (comprobantes, fotos) funcionan correctamente en los tres navegadores.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova		05/03/2026	Creación del requerimiento RNF09
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF10
Nombre:	Respaldo de información

Categoría:	Recuperabilidad
Prioridad:	Alta
Descripción:	La base de datos debe contar con respaldo automático diario para garantizar la recuperación de la información ante fallos del sistema, asegurando que no se pierdan datos de torneos activos.
Restricciones:	Los archivos de respaldo deben estar protegidos con acceso restringido. No se permite acceso público a los respaldos.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	Se ejecuta un respaldo automático de la base de datos una vez al día, preferentemente fuera del horario de mayor actividad.
CA-02	Los respaldos se almacenan en una ubicación independiente del servidor principal.
CA-03	El proceso de restauración desde respaldo debe poder completarse en menos de 2 horas.
CA-04	Los respaldos se conservan por un mínimo de 30 días.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF10
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL:

Código:	RNF11
Nombre:	Escalabilidad básica — Capacidad de crecimiento

Categoría:	Escalabilidad
Prioridad:	Baja
Descripción:	La arquitectura del sistema debe permitir aumentar la capacidad de usuarios concurrentes mediante escalamiento vertical del servidor (incremento de recursos de CPU y memoria) sin necesidad de rediseño estructural de la aplicación.
Restricciones:	El escalamiento contemplado es vertical (más recursos en el mismo servidor). El escalamiento horizontal (múltiples instancias) queda fuera del alcance de este proyecto pero no debe ser impedido por decisiones de diseño.

1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

No.	Criterio verificable
CA-01	La aplicación no tiene dependencias de configuración fijas que impidan ejecutarse en un servidor con mayor capacidad de recursos.
CA-02	El pool de conexiones a base de datos es configurable mediante variables de entorno sin cambios en el código fuente.
CA-03	La aplicación no almacena estado de sesión en memoria del servidor (sesiones stateless via JWT), permitiendo escalar horizontalmente en el futuro si se requiere.

2. HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
DOSW Company – Testigos de Jehova	Juan Tellez	05/03/2026	Creación del requerimiento RNF11
DOSW Company – Testigos de Jehova	Sebastian Gonzales	20/03/2026	Sin modificaciones
DOSW Company – Testigos de Jehova	Adrian Ducuara	27/03/2026	Sin modificaciones